

TD : INTÉGRALES

EXERCICE 1. *Croissance d'un plant de maïs***Partie 1**

On s'intéresse à l'évolution de la hauteur d'un plant de maïs en fonction du temps. Le graphique ci-après représente cette évolution. La hauteur est en mètres et le temps en jours. On décide de modéliser cette croissance par une fonction logistique du type :

$$h(t) = \frac{a}{1 + b e^{-0,04t}}.$$

où a et b sont des constantes réelles positives, t est la variable temps exprimée en jours et $h(t)$ désigne la hauteur du plant, exprimée en mètres.

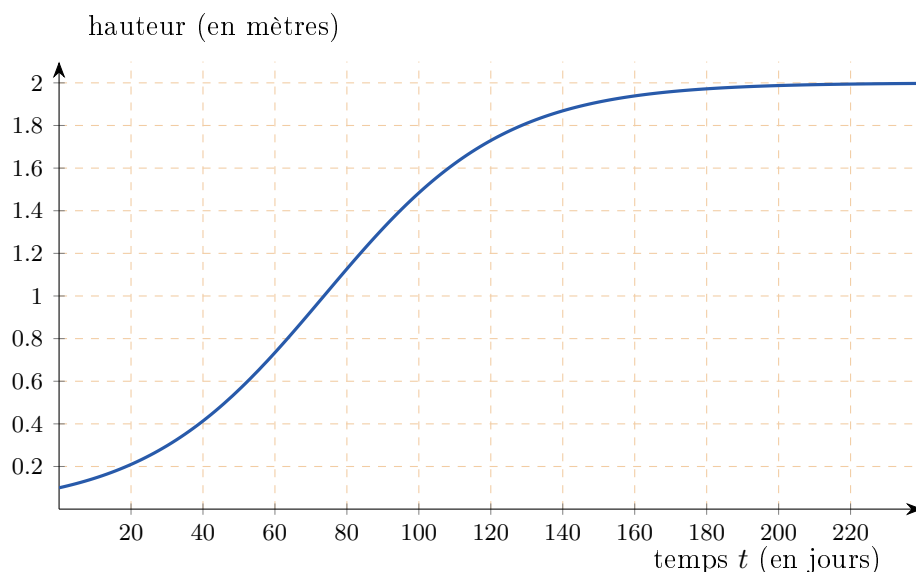
On sait qu'initialement, pour $t = 0$, le plant mesure 0,1 m et que sa hauteur tend vers une hauteur limite de 2 m. Déterminer les constantes a et b afin que la fonction h corresponde à la croissance du plant de maïs étudié.

Partie 2

On considère désormais que la croissance du plant de maïs est donnée par la fonction f définie sur $[0; 250]$ par :

$$f(t) = \frac{2}{1 + 19 e^{-0,04t}}.$$

1. Déterminer $f'(t)$ en fonction de t (f' désignant la fonction dérivée de la fonction f).
En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0; 250]$.
2. Calculer le temps nécessaire pour que le plant de maïs atteigne une hauteur supérieure à 1,5 m.
3. (a) Vérifier que pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0; 250]$ on a $f(t) = \frac{2 e^{0,04t}}{e^{0,04t} + 19}$.
Montrer que la fonction F définie sur l'intervalle $[0; 250]$ par $F(t) = 50 \ln(e^{0,04t} + 19)$ est une primitive de la fonction f .
(b) Déterminer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[50; 100]$.
En donner une valeur approchée à 10^{-2} près et interpréter ce résultat.
4. On s'intéresse à la vitesse de croissance du plant de maïs ; elle est donnée par la fonction dérivée de la fonction f .
La vitesse de croissance est maximale pour une valeur de t .
En utilisant le graphique, déterminer une valeur approchée de celle-ci.
Estimer alors la hauteur du plant.


EXERCICE 2. Positions relatives, distance et aire

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 5e^{-x} - 3e^{-2x} + x - 3$. On note $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f et $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = x - 3$ dans un repère orthogonal du plan.

Partie A : Positions relatives de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - (x - 3)$.

- Justifier que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; +\infty[$, $g(x) > 0$.
- La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ ont-elles un point commun ? Justifier.

Partie B : Étude de la fonction g

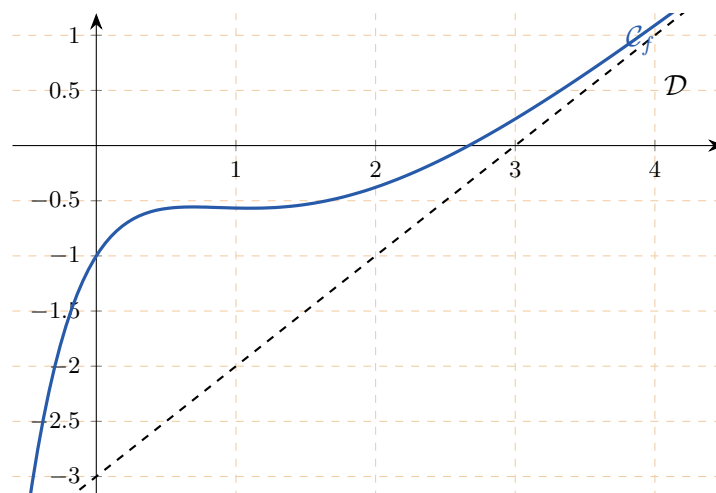
On note M le point d'abscisse x de la courbe $\mathcal{C}_f$, N le point d'abscisse x de la droite $\mathcal{D}$ et on s'intéresse à l'évolution de la distance MN .

- Justifier que, pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$, la distance MN est égale à $g(x)$.
- On note g' la fonction dérivée de la fonction g sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
Pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$, calculer $g'(x)$.
- Montrer que la fonction g possède un maximum sur l'intervalle $[0; +\infty[$ que l'on déterminera.
En donner une interprétation graphique.

Partie C : Étude d'une aire

On considère la fonction $\mathcal{A}$ définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $\mathcal{A}(x) = \int_0^x [f(t) - (t - 3)] dt$.

- Hachurer sur le graphique le domaine dont l'aire est donnée par $\mathcal{A}(2)$.
- Justifier que la fonction $\mathcal{A}$ est croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
- Pour tout réel x strictement positif, calculer $\mathcal{A}(x)$.
- Existe-t-il une valeur de x telle que $\mathcal{A}(x) = 2$?



EXERCICE 3. Aire sous une courbe : rectangles et calcul exact

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. On note C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal.

1. Étude de la fonction f .

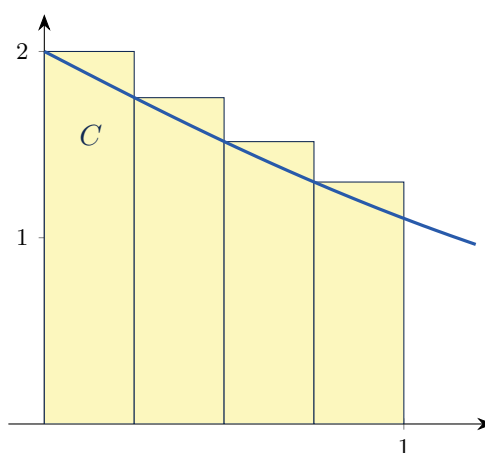
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C avec les axes du repère.
- Étudier les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$.
En déduire les éventuelles asymptotes de la courbe C .
- Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

2. Calcul d'une valeur approchée de l'aire sous une courbe.

On note D le domaine compris entre l'axe des abscisses, la courbe C et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$. On approche l'aire du domaine D en calculant une somme d'aires de rectangles.

- Dans cette question, on découpe l'intervalle $[0; 1]$ en quatre intervalles de même longueur :
 - Sur l'intervalle $[0; \frac{1}{4}]$, on construit un rectangle de hauteur $f(0)$;
 - Sur l'intervalle $[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$, on construit un rectangle de hauteur $f(\frac{1}{4})$;
 - Sur l'intervalle $[\frac{1}{2}; \frac{3}{4}]$, on construit un rectangle de hauteur $f(\frac{1}{2})$;
 - Sur l'intervalle $[\frac{3}{4}; 1]$, on construit un rectangle de hauteur $f(\frac{3}{4})$.

Cette construction est illustrée ci-dessous.



L'algorithme ci-dessous permet d'obtenir une valeur approchée de l'aire du domaine D en ajoutant les aires des quatre rectangles précédents :

VARIABLES : k est un nombre entier
 S est un nombre réel
 INITIALISATION : Affecter à S la valeur 0
 TRAITEMENT : Pour k variant de 0 à 3
 | Affecter à S la valeur $S + \frac{1}{4} f\left(\frac{k}{4}\right)$
 Fin Pour
 SORTIE : Afficher S

Donner une valeur approchée à 10^{-3} près du résultat affiché par cet algorithme.

- (b) Dans cette question, N est un nombre entier strictement supérieur à 1. On découpe l'intervalle $[0; 1]$ en N intervalles de même longueur. Sur chacun de ces intervalles, on construit un rectangle en procédant de la même manière qu'à la question 2.a. Modifier l'algorithme précédent afin qu'il affiche en sortie la somme des aires des N rectangles ainsi construits.

3. Calcul de la valeur exacte de l'aire sous une courbe.

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-x - 3)e^{-x}$.

On admet que g est une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

- (a) Calculer l'aire A du domaine D , exprimée en unités d'aire.
 (b) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de l'erreur commise en remplaçant A par la valeur approchée trouvée au moyen de l'algorithme de la question 2.a, c'est-à-dire l'écart entre ces deux valeurs.

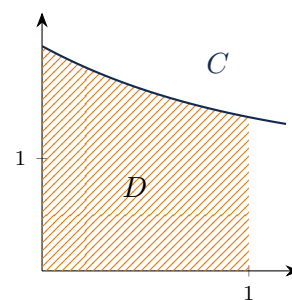
EXERCICE 4. Partage d'un domaine en deux aires égales

On considère la fonction g définie pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$g(x) = 1 + e^{-x}.$$

On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$, $g(x) > 0$.

On note C la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal, et D le domaine plan compris d'une part entre l'axe des abscisses et la courbe C , d'autre part entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$. La courbe C et le domaine D sont représentés ci-contre.



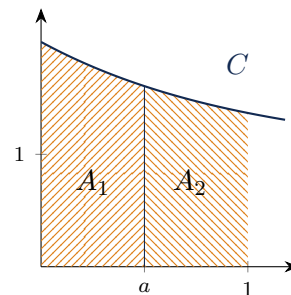
Le but de cet exercice est de partager le domaine D en deux domaines de même aire, d'abord par une droite parallèle à l'axe des ordonnées (partie A), puis par une droite parallèle à l'axe des abscisses (partie B).

Partie A

Soit a un réel tel que $0 \leq a \leq 1$.

On note A_1 l'aire du domaine compris entre la courbe C , l'axe (Ox) , les droites d'équation $x = 0$ et $x = a$, puis A_2 celle du domaine compris entre la courbe C , (Ox) et les droites d'équation $x = a$ et $x = 1$.

A_1 et A_2 sont exprimées en unités d'aire.



1. (a) Démontrer que $A_1 = a - e^{-a} + 1$.
 (b) Exprimer A_2 en fonction de a .
2. Soit f la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$f(x) = 2x - 2e^{-x} + \frac{1}{e}.$$

- (a) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 1]$. On précisera les valeurs exactes de $f(0)$ et $f(1)$.
- (b) Démontrer que la fonction f s'annule une fois et une seule sur l'intervalle $[0; 1]$, en un réel α . Donner la valeur de α arrondie au centième.
3. En utilisant les questions précédentes, déterminer une valeur approchée du réel a pour lequel les aires A_1 et A_2 sont égales.

Partie B

Soit b un réel positif.

Dans cette partie, on se propose de partager le domaine D en deux domaines de même aire par la droite d'équation $y = b$. On admet qu'il existe un unique réel b positif solution.

1. Justifier l'inégalité $b < 1 + \frac{1}{e}$. On pourra utiliser un argument graphique.
2. Déterminer la valeur exacte du réel b .

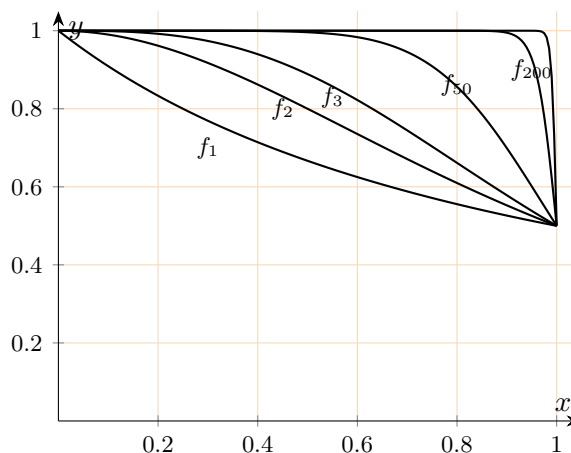
EXERCICE 5. Suite d'intégrales $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1.

On note f_n la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit le nombre I_n par $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$.

1. Les représentations graphiques de certaines fonctions f_n obtenues à l'aide d'un logiciel sont tracées ci-après.



En expliquant soigneusement votre démarche, conjecturer, pour la suite (I_n) l'existence et la valeur éventuelle de la limite, lorsque n tend vers $+\infty$.

2. Calculer la valeur exacte de I_1 .
3. (a) Démontrer que, $\forall x \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$.
 (b) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $I_n \leq 1$.
4. Démontrer que, $\forall x \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$.
5. Calculer l'intégrale $\int_0^1 (1 - x^n) dx$.
6. À l'aide des questions précédentes, démontrer que la suite (I_n) est convergente et déterminer sa limite.
7. On considère l'algorithme suivant :

VARIABLES : n, p et k sont des entiers naturels
 x et I sont des réels
 INITIALISATION : I prend la valeur 0
 TRAITEMENT : Demander un entier $n \geq 1$
 Demander un entier $p \geq 1$
 Pour k allant de 0 à $p - 1$ faire :
 | x prend la valeur $\frac{k}{p}$
 | I prend la valeur $I + \frac{1}{1+x^n} \times \frac{1}{p}$
 Fin Pour
 SORTIE : Afficher I

- (a) Quelle valeur, arrondie au centième, renvoie cet algorithme si l'on entre les valeurs $n = 2$ et $p = 5$?
 On justifiera la réponse en reproduisant et en complétant le tableau suivant avec les différentes valeurs prises par les variables, à chaque étape de l'algorithme. Les valeurs de I seront arrondies au millième.

k	x	I
0		
4		

(b) Expliquer pourquoi cet algorithme permet d'approcher l'intégrale I_n .

EXERCICE 6. Inégalité d'intégrales et étude d'une suite

Partie A

On supposera connus les résultats suivants : u et v sont deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ avec $a < b$.

1. Si $u \geq 0$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b u(x) dx \geq 0$.

2. Pour tous nombres α et β , $\int_a^b (\alpha u(x) + \beta v(x)) dx = \alpha \int_a^b u(x) dx + \beta \int_a^b v(x) dx$.

Démontrer que si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ avec $a < b$ et si, pour tout nombre réel $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Partie B — Étude d'une suite

On considère la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = e^{-x^2}$ et on définit la suite (u_n) par :

$$u_0 = \int_0^1 f(x) dx \quad \text{et, pour tout entier } n \geq 1, \quad u_n = \int_0^1 x^n f(x) dx.$$

1. (a) Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$, $\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$.

(b) En déduire que $\frac{1}{e} \leq u_0 \leq 1$.

2. Calculer u_1 .

3. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n$.

(b) Étudier les variations de la suite (u_n) .

En déduire que la suite (u_n) est convergente.

4. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $u_n \leq \frac{1}{n+1}$.

(b) En déduire la limite de la suite (u_n) .

EXERCICE 7. Suite $I_n = \int_0^1 (x + e^{-nx}) dx$

Partie A

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on désigne par $\mathcal{C}_1$ la courbe représentative de la fonction f_1 définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_1(x) = x + e^{-x}$.

1. Justifier que $\mathcal{C}_1$ passe par le point A de coordonnées $(0; 1)$.

2. Déterminer le tableau de variation de la fonction f_1 . On précisera les limites de f_1 en $+\infty$ et

en $-\infty$.

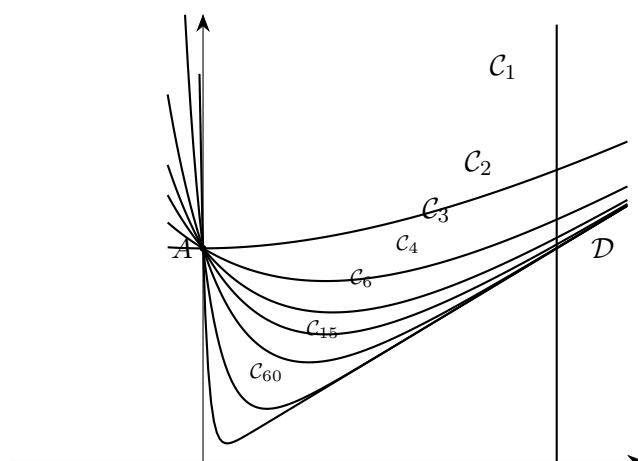
Partie B

L'objet de cette partie est d'étudier la suite (I_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $I_n = \int_0^1 (x + e^{-nx}) \, dx$.

1. Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, pour tout entier naturel n , on note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = x + e^{-nx}.$$

Sur le graphique ci-dessous on a tracé la courbe $\mathcal{C}_n$ pour plusieurs valeurs de l'entier n et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x = 1$.



- (a) Interpréter géométriquement l'intégrale I_n .
 - (b) En utilisant cette interprétation, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite (I_n) et sa limite éventuelle. On précisera les éléments sur lesquels on s'appuie pour conjecturer.
2. Démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1,

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 e^{-(n+1)x} (1 - e^x) \, dx.$$

En déduire le signe de $I_{n+1} - I_n$ puis démontrer que la suite (I_n) est convergente.

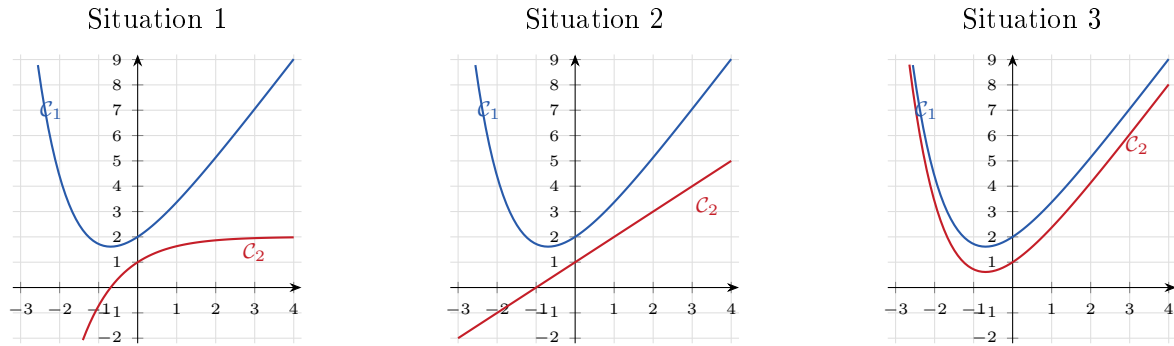
3. Déterminer l'expression de I_n en fonction de n et déterminer la limite de la suite (I_n) .

EXERCICE 8. Reconnaître une dérivée ; aire d'un logo

Partie A

f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. f' est la fonction dérivée de la fonction f . Dans le plan muni d'un repère orthogonal, on nomme $\mathcal{C}_1$ la courbe représentative de la fonction f et $\mathcal{C}_2$ la courbe représentative de la fonction f' . Le point A de coordonnées $(0; 2)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_1$. Le point B de coordonnées $(0; 1)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_2$.

1. Dans les trois situations ci-dessous, on a dessiné la courbe représentative $\mathcal{C}_1$ de la fonction f . Sur l'une d'entre elles, la courbe $\mathcal{C}_2$ de la fonction dérivée f' est tracée convenablement. Laquelle ? Expliquer le choix effectué.



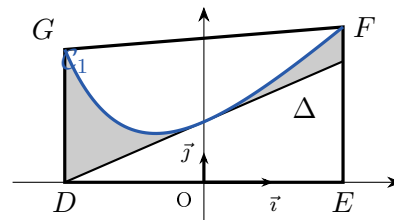
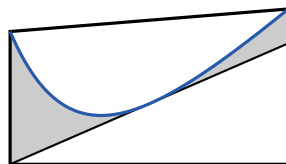
2. Déterminer l'équation réduite de la droite Δ tangente à la courbe $\mathcal{C}_1$ en A .
3. On sait que pour tout réel x , $f(x) = e^{-x} + ax + b$ où a et b sont deux nombres réels.
 - (a) Déterminer la valeur de b en utilisant les renseignements donnés par l'énoncé.
 - (b) Prouver que $a = 2$.
4. Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
5. Déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$.

Partie B

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - (x + 2)$.

1. (a) Montrer que la fonction g admet 0 comme minimum sur $\mathbb{R}$.
- (b) En déduire la position de la courbe $\mathcal{C}_1$ par rapport à la droite Δ .

La figure ci-dessous à gauche représente le logo d'une entreprise. Pour dessiner ce logo, son créateur s'est servi de la courbe $\mathcal{C}_1$ et de la droite Δ , comme l'indique la figure ci-dessous à droite. Afin d'estimer les coûts de peinture, il souhaite déterminer l'aire de la partie colorée en gris.



Le contour du logo est représenté par le trapèze $DEFG$ où :

- D est le point de coordonnées $(-2; 0)$,
- E est le point de coordonnées $(2; 0)$,
- F est le point d'abscisse 2 de la courbe $\mathcal{C}_1$,
- G est le point d'abscisse -2 de la courbe $\mathcal{C}_2$.

La partie du logo colorée en gris correspond à la surface située entre la droite Δ , la courbe $\mathcal{C}_1$, la droite d'équation $x = -2$ et la droite d'équation $x = 2$.

2. Calculer, en unités d'aire, l'aire de la partie du logo colorée en gris (on donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie à 10^{-2} du résultat).